Lista de Atividades — Gramáticas Livres de Contexto

Linguagens Formais e Autômatos · transcrição digital da lista impressa

Gramáticas Livres de Contexto

1) Dada a gramática:

G = ({E}, {+, *, (,), -, id}, P, E)

Onde P é:

```
E → E + E | E * E | ( E ) | - E | id
```

Obtenha as derivações mais à esquerda e mais à direita das sentenças a seguir:

a) id * id * id

b) (id + id) * id

c) –(id + id) * id + id

2) Dada a gramática abaixo, faça a árvore de derivação para as seguintes sentenças.

G = ({S}, {a, b}, {S → aSb | SS | ε}, S)

a) abab

b) aaabbb

c) aababb

3) Dada a gramática abaixo, faça a árvore de derivação para as seguintes sentenças.

G = ({E, T, F}, {+, *, (,), a}, P, E)

Onde P é:

```
E → E + T | T
T → T * F | F
F → ( E ) | a
```

a) a + a * a

b) (a + a) * a

c) ((a))

4) Indique o tipo de cada uma das gramáticas abaixo (2 ou 3).

```
(   ) S → aS | b
(   ) S → AAA | a
(   ) S → (S) | S + S
(   ) S → aA | Aba
(   ) B → aB | a
```

5) O que é uma gramática equivalente?

6) O que é uma GLC ε-livre?

7) O que é uma gramática ambígua?

8) O que é uma gramática inerentemente ambígua?

9) Seja G a seguinte GLC: G = ({S}, {a, b}, {S → aSbSa | ε}, S). Mostre quatro cadeias de L(G) e a derivação de cada uma delas.

10) Obtenha a árvore de derivação da sentença “bbabaaabbaba” na gramática:

G = ({S, A}, {a, b}, P, S)

Onde P é:

```
S → bAS | a
A → SaA | SS | ab
```

11) Construa uma gramática G tal que

a) $L(G) = \{ a^n b^m \mid n \geq 0 \text{ e } m \geq 1 \}$

b) $L(G) = \{ a^i b^j c^i \mid i \geq 0 \text{ e } j \geq 1 \}$

c) $L(G) = \{ a^n b^{2n} \mid n \geq 1 \}$

d) $L(G) = \{ a^n b^m c^{n-1} \mid n \geq 2 \text{ e } m \geq 1 \}$

e) $L(G) = \{ w \mid w \in (0,1,2)^+$ e todos os 0's sejam consecutivos $\}$

f) $L(G) = \{ w \mid w \in (0,1,2)^+$ e todo 0 vem seguido de um 1 $\}$

g) $L(G) = \{ w \mid w \in (a,b)^+$ e w tem no máximo um par de **a** como subpalavra e no máximo um par de **b** como subpalavra $\}$

h) $L(G) = \{ w \mid w \in (0,1,2)^+$ e w **não** possui **010** como subpalavra $\}$

i) $L(G) = \{ w \mid w \in (a,b,c)^+$ e w possui **baa** como subpalavra $\}$

12) Construa uma gramática que gere $L(G) = \{ w \mid w \in (a,b,c)^+$ e w é **palíndromo** $\}$. Obs.: um **palíndromo** é uma palavra/sentença que pode ser lida tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda da mesma forma. Exemplos: abba, bcabacb, abbbba, cacac.

*Notas de transcrição: (questão 3) o conjunto de terminais está impresso como {+. *, (,), a}; o ponto foi lido como vírgula. (questão 1c) o primeiro símbolo é o "-" unário da regra E → - E.*